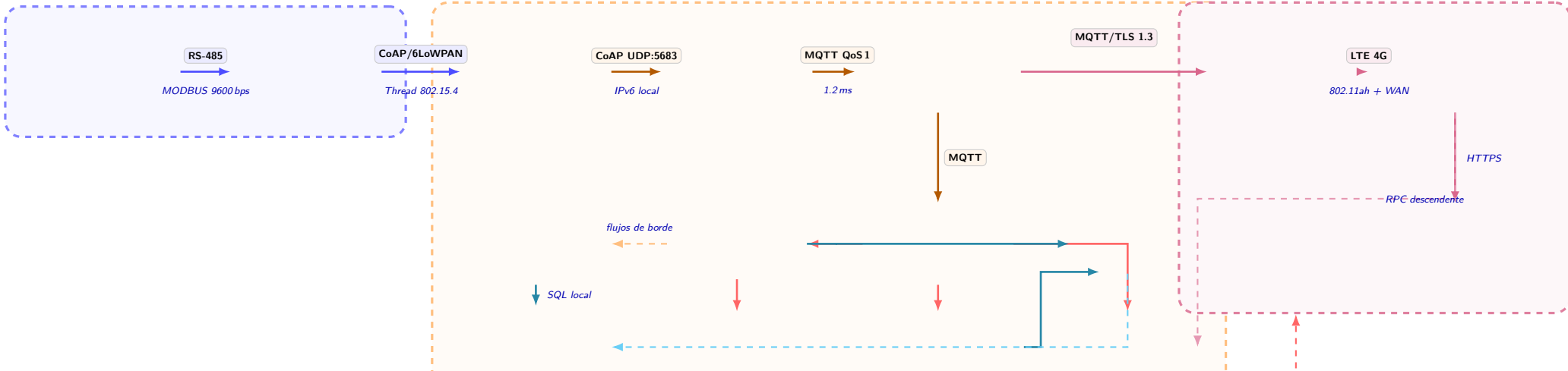


Nivel 1 — Nodo Sensor

Nivel 2 — Gateway Edge (Raspberry Pi 4 / Docker Compose)

Nivel 3 — Troncal + Nube



Latencia E2E (P95):

Medidor → ESP32 (RS-485)	12 ms
ESP32 → OTBR (Thread)	15 ms
OTBR → Puente (CoAP)	3 ms
Puente → Mosquitto (MQTT)	1,2 ms
Procesamiento cadena de reglas	8 ms
Total borde (P95)	< 10 ms
Troncal HaLow	11 ms
Enlace ascendente LTE	35 ms
Total E2E nube	380 ms

Reducción tráfico WAN:

Telemetría sin procesar	9.600 msg/día
Post-agregación RC1	2.640 msg/día
Reducción	72,5 %
Ahorro datos LTE	6,8 MB/día
Respaldo sin conexión	7 días / 128 GB